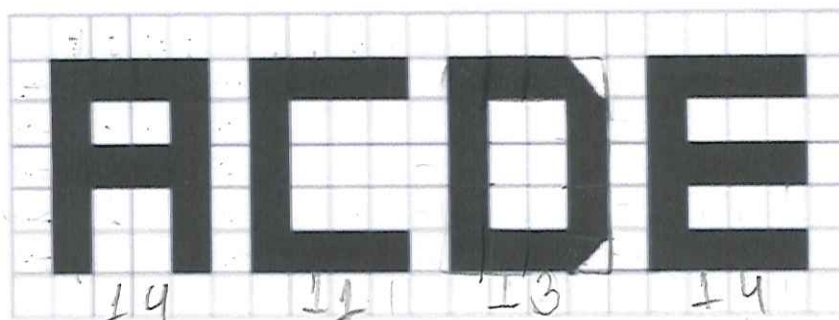


- 3 - Observe a malha quadriculada desenhada abaixo, em que cada quadradinho mede 1 cm de lado.



A) Faça uma estimativa de qual das letras tem maior área.

0 A e o E

B) Determine a área de cada figura e compare com sua estimativa.

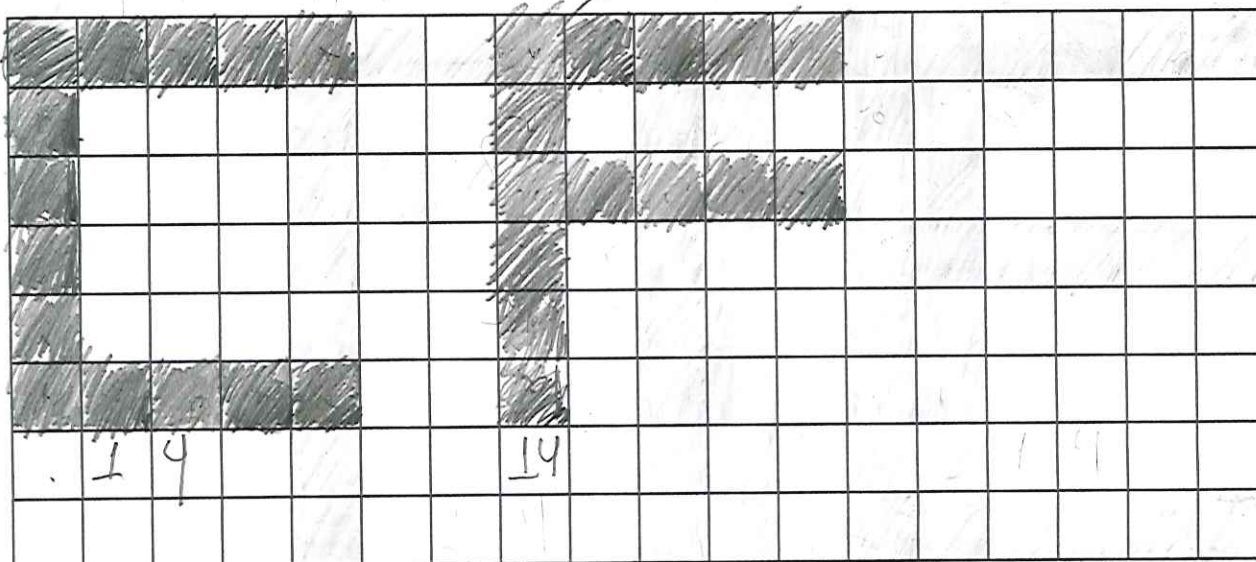
Letra A: 14 Letra C: 11

Letra D: 13 Letra E: 14

C) Quais são as letras que ocupam uma superfície de mesmo tamanho?

A e E

- 4 - Desenhe na malha quadriculada duas figuras diferentes com a mesma medida de área.



SEMANA 6

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

Números.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

Números racionais expressos na forma decimal e sua representação na reta numérica.

HABILIDADE(S):

(EF05MA02X) Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

Números decimais no quadro de ordens.

TEMA: Representação dos números decimais no quadro de ordens.

Caro (a) estudante, nesta semana você aprenderá a representar os números decimais no quadro de ordens. Muita atenção no uso da vírgula.

APRESENTAÇÃO:

Relação de ordem com números decimais

Estabelecer relações de ordem entre os números é determinar qual deles é maior e qual é menor. Já sabemos como estabelecer relações de ordem entre números naturais, inteiros e racionais. Agora veremos como fazer isso com os decimais.

Primeiro, consideramos os valores posicionais inteiros, isto é, as unidades, dezenas, centenas, etc. Depois os valores posicionais decimais: os décimos, centésimos, milésimos, etc.

Começamos comparando cada valor posicional da esquerda para a direita. Isto significa que a prioridade está sendo dada aos mais significativos: aqueles que representam o maior número de unidades.

Neste caso, há um número um na posição das dezenas do primeiro número e zero nas dezenas do segundo. Podemos afirmar imediatamente que o primeiro é maior:





Outro exemplo: Comparamos os números e novamente devemos começar da esquerda para a direita. Neste caso, os dois números começam nas unidades: cada um tem dois. Como este valor posicional não determinou qual é o maior, continuamos com o próximo à esquerda.

Agora os décimos são comparados: os dois números têm três décimos cada um. Até aqui não é possível decidir qual é maior, por isto o próximo valor posicional deve ser comparado.

2,	3	0	8	9
2,	3	1	6	

Os centésimos: o primeiro número tem zero centésimos e o segundo um. Podemos dizer então que o segundo número é maior que o primeiro.

Observe que embora a parte decimal do primeiro número, pareça ser maior que a segunda, isto não significa que seja maior. Não se deixe confundir pelas aparências.

Disponível em: <<https://edu.gcfglobal.org/pt/os-numeros-decimais/relacao-de-ordem-com-numeros-decimais/1/>> Acesso em: 13 ago 2021.

PARA SABER MAIS:

Assista ao vídeo abaixo sobre representação dos números decimais no quadro de ordens:
Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=mtga0943VAg>>. Acesso em: 13 ago 2021.

ATIVIDADES

- 1- Cauê comprou um sorvete que custou R\$ 2,25. Quando foi pagar, percebeu que tinha em seu bolso o seguinte valor em moedas:



Crédito: Casa da Moeda. Acesso em: 13 ago 2021.

Vamos ajudar o Cauê a separar as moedas para pagar o sorvete?

A) Circule as moedas que precisará para formar o valor do sorvete.

- Quantas moedas de R\$ 1,00 você utilizou?

2 moedas

- Quantas moedas de R\$ 0,10 você utilizou?

2 moedas

- Que moedas você utilizou para formar o valor que está à esquerda da vírgula?

1 real

- Os números que estão à direita da vírgula são maiores ou menores que um real?

são menores

- Para que serve a vírgula nos números decimais?

Separar os inteiros dos decimais

- Quantas moedas de R\$ 0,10 Cauê tinha no bolso?

12 moedas

B) Agora, vamos ajudar Cauê a colocar o número 2,25 no quadro de ordens? Registre esse valor no quadro abaixo:

PARTE INTEIRA				PARTE DECIMAL		
UNIDADE DE MILHAR	CENTENA	DEZENA	UNIDADE	DÉCIMO	CENTÉSIMO	MILÉSIMO
			2	2	5	

Disponível em: <<https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/cgHTcAc97AaeVjVPqwKdf3sGXyG58Hyvc4XMcu7ztSz9tDajvS4TTHqNXNZf/mat6-01num01.png>>. Acesso em: 13 ago 2021.

2 - Represente os números decimais abaixo no quadro de ordens:

A) 2,351 B) 112,50 C) 1530,25 D) 5,5 E) 13,702

PARTE INTEIRA				PARTE DECIMAL		
UNIDADE DE MILHAR	CENTENA	DEZENA	UNIDADE	DÉCIMO	CENTÉSIMO	MILÉSIMO
			2	3	5	1
	1	1	2	5	0	
1	5	3	0	2	5	
			5	5		
		1	3	7	0	2

Disponível em: <<https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/cgHTcAc97AaeVjVPqwKdf3sGXyG58Hyvc4XMcu7ztSz9tDajvS4TTHqNXNZf/mat6-01num01.png>>. Acesso em: 13 ago 2021.



PLANO DE ESTUDO TUTORADO

COMPONENTE CURRICULAR: **CIÊNCIAS**ANO DE ESCOLARIDADE: **5º ANO - EF**PET VOLUME: **04/2021**

NOME DA ESCOLA:

ESTUDANTE:

TURMA:

BIMESTRE: **4º**

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA:

TURNO:

TOTAL DE SEMANAS:

NÚMERO DE AULAS POR MÊS:

SEMANA 1

UNIDADE (S) TEMÁTICA (S):

Terra e Universo.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

Constelações e mapas celestes; Movimento de rotação da Terra; Periodicidade das fases da Lua; Instrumentos ópticos.

HABILIDADE(S):
(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite.
CONTEÚDOS RELACIONADOS:

Constelações; Mapas celestes; Períodos do ano em que as constelações são visíveis no início da noite.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Língua Portuguesa.

TEMA: Constelações

Caro (a) estudante, nesta semana vamos aprender um pouco mais sobre constelações. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, além de links que facilitarão a sua descoberta. Bom aprendizado!

BREVE APRESENTAÇÃO:

Desde a **antiguidade** há milhares de anos, o homem contemplava o céu, observava e fazia representações do **Universo** baseado a olho nu, crenças religiosas ou suposições. A par-

tir da invenção da **luneta** as observações passaram a ter representações diferentes e significativas. Atualmente, enormes **telescópios**, grandes observatórios, sondas espaciais, satélites e outros instrumentos, vasculham e observam os mistérios do universo. Assim como o mar durante as grandes navegações era um mistério para os seus **navegantes**, o universo é uma grande incógnita para a **humanidade**. Contudo, o caminho para a compreensão deste grande enigma interestelar está longe de ser decifrado. As **constelações** são pequenos grupos de estrelas que reunidas por linhas imaginárias dão ideias de figuras. Essas figuras podem lembrar: objetos, seres humanos e outros animais. A constelação mais conhecida do Brasil e que serviu e continua servindo para orientar navegantes em alto mar é o Cruzeiro do Sul, pois a estrela da extremidade inferior da constelação aponta para o Sul. As constelações são estudadas desde os primórdios da humanidade influenciando na mitologia, formulando teorias, auxiliando nas navegações e direções dos hemisférios. As principais constelações são: **Andrômeda**, Cruzeiro do Sul, **Ursa Maior**, Ursa Menor, Cão Maior, Cão Menor, **Pégaso**, **Fênix** e Constelação de Órion.



Constelação Cruzeiro do Sul. Disponível em: <<https://i.ytimg.com/vi/tSbLc-YPvEk/maxresdefault.jpg>>. Acesso em: 03 jun. 2021.

PARA SABER MAIS:

Para conhecer um pouco mais, assista aos vídeos “ABC da Astronomia Constelações”, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jD9wwYaxTgU> e “ABC da Astronomia Cruzeiro do Sul”, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hjpmc6RCutk>. Acesso em: 03 jun. 2021.

ATIVIDADES

1- Encontre no emaranhado de palavras abaixo as palavras em **negrito** no texto:

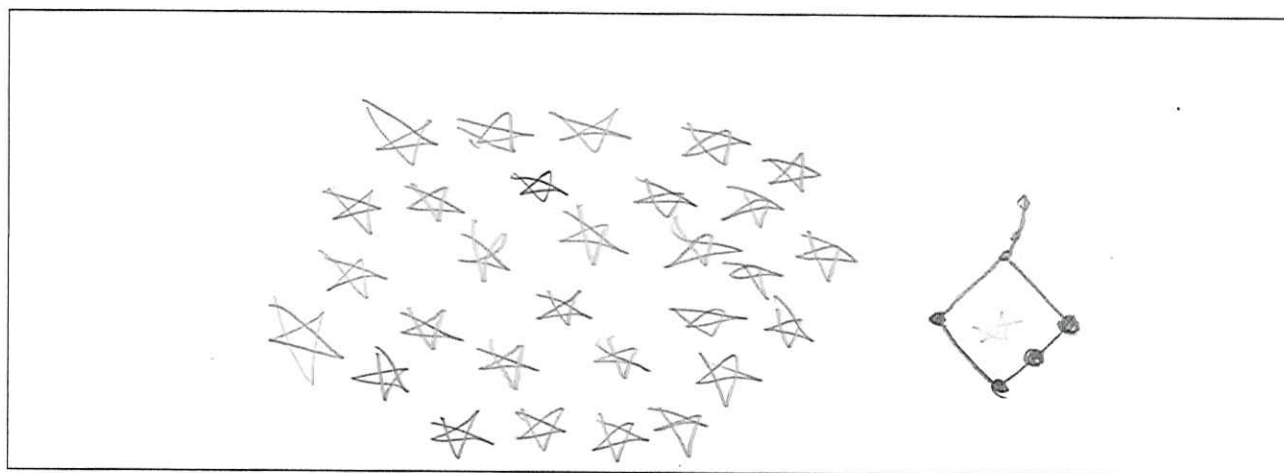
ANTIGUIDADE - UNIVERSO - LUNETAS - TELESCÓPIOS - NAVEGANTES - HUMANIDADE -
CONSTELAÇÕES - ANDRÔMEDA - URSA MAIOR - PEGASO - FÊNIX - ÓRION

A	P	A	P	A	L	U	N	E	T	A	T	Z	C	A	C	B	P	Z	G	L	N
N	A	N	D	R	Ô	M	E	D	A	P	O	U	O	E	O	O	É	Ç	A	A	A
T	P	A	R	A	V	E	G	A	Ç	Ã	O	N	N	G	N	T	G	R	E	Z	V
I	S	N	N	U	N	I	V	E	R	S	O	E	T	G	T	L	A	Q	A	J	E
G	E	T	A	E	D	N	A	F	Ê	N	I	X	E	H	E	O	S	A	E	D	G
U	I	I	R	Z	S	A	N	T	A	N	A	A	L	A	L	L	O	B	L	E	A
I	Y	J	T	E	L	E	S	C	Ó	P	I	O	S	J	A	Ç	F	A	V	U	N
D	A	I	L	H	U	M	A	N	I	D	A	D	E	T	Ç	Ô	F	C	E	S	T
A	B	L	H	U	M	I	D	A	D	E	Ç	D	V	J	Ô	K	E	E	R	P	E
D	E	I	L	U	H	U	J	H	I	N	Ô	M	E	D	E	W	N	L	K	A	S
E	U	R	S	A	M	A	I	O	R	H	A	Z	D	A	S	Ó	R	I	O	N	L

2- (RESPOSTA PESSOAL) Descreva com suas palavras o que é uma constelação?

São pequenos grupos de estrelas que reunidas por linhas imaginárias dão ideias de figuras.

3- Baseado no texto desta semana e utilizando seus conhecimentos de observação do céu noturno, use sua criatividade e faça uma ilustração no espaço abaixo:



SEMANA 2

UNIDADE (S) TEMÁTICA (S):

Terra e Universo.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

- Constelações e mapas celestes.
- Movimento de rotação da Terra.
- Periodicidade das fases da Lua.
- Instrumentos ópticos.

HABILIDADE(S):

(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação e translação da Terra.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Movimento de rotação e translação da Terra.
- Movimento diário do Sol e estrelas.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Língua Portuguesa.

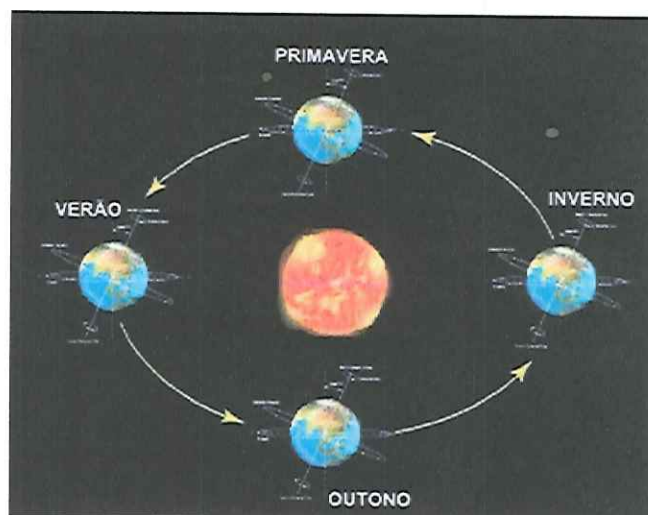
TEMA: O movimento de rotação e translação

Caro (a) estudante, nesta semana você vai aprimorar seus conhecimentos sobre "Os movimentos de rotação e translação". A atividade dessa semana será introduzida por um texto, além de links que facilitarão o seu aprendizado. Boas descobertas a todos!

O que é rotação e translação?

Rotação e translação são os dois principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos que se manifestam na atmosfera e na litosfera, interferindo no clima, no relevo e até na duração dos dias e das noites.

A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, é como se ela estivesse "rodando" em volta de si



mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse "giro" é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois, se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia, em um lado do planeta (que seria extremamente quente) e apenas noite, no outro lado (que seria extremamente frio).

A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos para completá-lo. Esse movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é de $23^{\circ}27'$, há períodos em que os dias são maiores que as noites (solstícios de verão), períodos em que as noites são maiores que os dias (solstícios de inverno) e períodos em que eles possuem a mesma duração (equinócios de primavera e outono).

PENA, Rodolfo F. Alves. "O que é rotação e translação?"; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-rotacao-translacao.htm>. Acesso em: 03 jun. 2021.

PARA SABER MAIS:

Assista aos vídeos para saber mais. "ABC da Astronomia - Rotações" disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-sDKv9PoCGE> e "Rotação e Translação da Terra - Os Movimentos do Planeta Terra" disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-TUy6SC2MRig>. Acesso em: 03 jun. 2021.

ATIVIDADES

Utilizando os seus conhecimentos e as informações do texto faça o que se pede:

1- Responda:

A) Como o movimento de rotação acontece?

a Terra gira em torno de si mesma.

B) O que é o movimento de translação?

A translação é o movimento da Terra que realiza em torno do Sol.

2 – Coloque **V** para verdadeiro e **F** para Falso.

(**V**) Rotação e translação são os dois principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra.

(**F**) A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol.

(**V**) A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol.

(**F**) Além dos movimentos de rotação e translação, a Terra realiza outros 12 movimentos.

(**V**) A Terra leva 24 horas para realizar o movimento em torno de seu próprio eixo.

3 – Observe a tirinha abaixo da personagem Mafalda.



Disponível em: <<https://s3.amazonaws.com/qcon-assets-production/images/provas/59754/1c2890ce43d41d435d85.png>>. Acesso em: 03 jun. 2021.

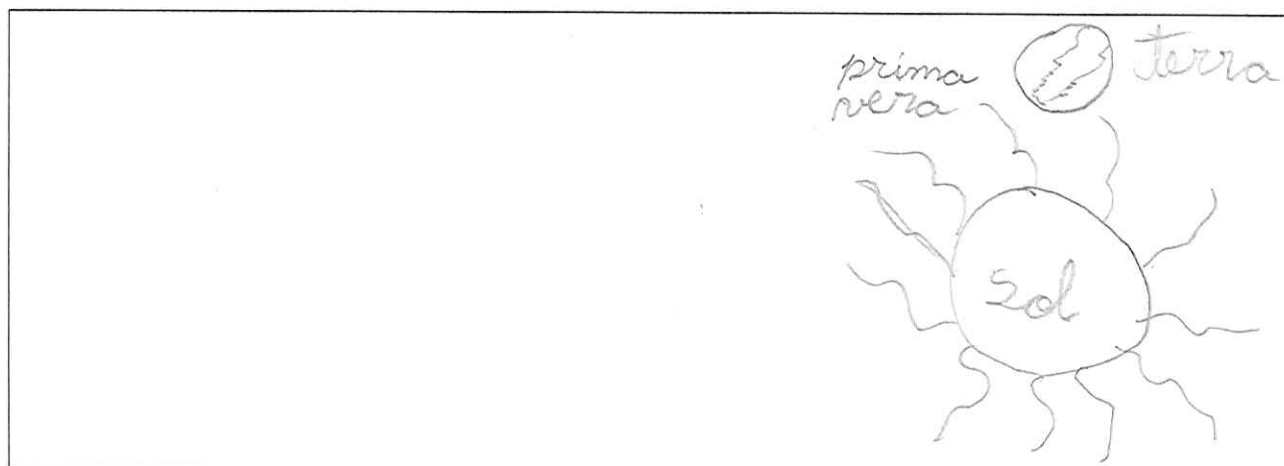
Agora crie a sua tirinha, no espaço abaixo, abordando o tema estudado: “Os movimentos de rotação e translação”. Vale compartilhar as suas ideias com alguém.

Lembre-se que:

A Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo.

A Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol.

Por causa desses importantes movimentos temos o dia e a noite, as estações do ano, etc.



SEMANA 3

UNIDADE (S) TEMÁTICA (S):

Terra e Universo.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

- Constelações e mapas celestes.
- Movimento de rotação da Terra.
- Periodicidade das fases da Lua.
- Instrumentos ópticos.

HABILIDADE(S):

(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Fases da Lua.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Língua Portuguesa.

TEMA: Fases da lua.

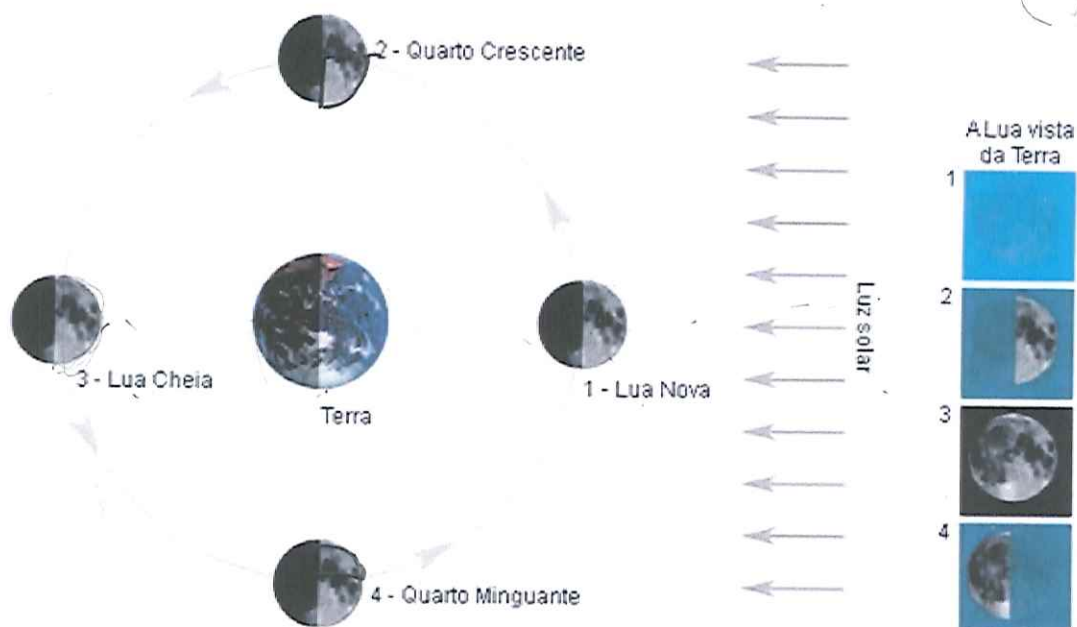
Caro (a) estudante, nesta semana você vai aprimorar os seus conhecimentos sobre “As fases da Lua”. A atividade desta semana será introduzida por um texto, além de links que facilitarão a sua descoberta.

BREVE APRESENTAÇÃO:

AS FASES DA LUA

Fonte de luz secundária, a lua é o satélite natural da Terra. Esse objeto somente pode ser visto porque reflete a luz que recebe do Sol.

O hemisfério lunar voltado para a Terra nem sempre é o mesmo que está sendo iluminado pelo Sol, por isso, existem quatro fases da Lua. Essas quatro fases alternam-se constantemente em um intervalo de aproximadamente sete dias. Observe a figura:



Na posição 1, temos a fase de Lua nova, em que a face voltada para a Terra não está iluminada, portanto, a Lua não pode ser vista.

Na 2, temos o quarto crescente, em que apenas $\frac{1}{4}$ da Lua está iluminada. Esse é o ponto central da transição da Lua nova para a Lua cheia.

Na posição 3, há a fase de Lua cheia. A Lua está com o hemisfério voltado para a Terra totalmente iluminado pelo Sol.

Na 4, temos a lua iluminada parcialmente pelo Sol. É o quarto minguante, em que a Lua encontra na transição entre a fase cheia e nova.

CAVALCANTE, Kleber G. "Fases da lua"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilestola.uol.com.br/fisica/as-fases-lua.htm>. Acesso em: 03 jun. 2021.

PARA SABER MAIS:

Assista aos vídeos para aprender mais: "ABC da Astronomia - Fases da Lua" disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=N2wTtaJEtNY> e "Fases da Lua - refletindo a luz do Sol" disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2USGowR0Y7o>. Acesso em: 03 jun. 2021.

ATIVIDADES

1 – Complete as lacunas de acordo com o texto:

- A) Na fase de Lua nova, a face voltada para a Terra não está iluminada, portanto, a Lua não pode ser vista.
- B) O Quarto crescente, apenas $\frac{1}{4}$ da Lua está iluminada. Esse é o ponto central da transição da Lua nova para a Lua cheia.
- C) Quando temos a lua iluminada parcialmente pelo Sol, é o Quarto minguante em que a Lua encontra-se na transição entre a fase Cheia e nova.
- D) A lua é o satélite natural da Terra.

2 – Coloque **V** para verdadeiro e **F** para Falso.

- (~~F~~) Durante a fase de Lua Nova, a face voltada para a Terra está iluminada, portanto, a Lua pode ser vista.
- (~~✓~~) Durante a fase de Quarto Crescente, apenas $\frac{1}{4}$ da Lua está iluminada.
- (~~✓~~) Durante a fase de Lua Cheia, a Lua está com o hemisfério voltado para a Terra totalmente iluminado pelo Sol.
- (~~✓~~) O hemisfério lunar voltado para a Terra sempre é o mesmo que está sendo iluminado pelo Sol.
- (~~✓~~) A Lua é único satélite natural da Terra.

3 – Marque a opção verdadeira.

- A) A Lua tem luz própria, sendo uma estrela de quinta grandeza.
- B) A Terra não depende da influência das fases da Lua e nem exerce um poder de atração sobre ela.
- ~~C) A Lua é o único satélite natural da Terra.~~

4 – Com relação às fases da Lua, o que mais chama a sua atenção? Por quê? (**Resposta pessoal**)

a lua cheia. porque ela tem mais luz

UNIDADE (S) TEMÁTICA (S):

Terra e Universo.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

- Constelações e mapas celestes.
- Movimento de rotação da Terra.
- Periodicidade das fases da Lua.
- Instrumentos ópticos.

HABILIDADE(S):

(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Instrumentos ópticos e sua importância para observação ampliada dos objetos (luneta, periscópio) e registros de imagens (máquinas fotográficas).

INTERDISCIPLINARIDADE:

Língua Portuguesa.

TEMA: Instrumentos ópticos para a visualização dos astros

Caro (a) estudante, nesta semana você vai aprender um pouco mais sobre “Instrumentos ópticos para visualização de Astros”. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, que contribuirá para aumentar os seus conhecimentos. Bom aprendizado!

BREVE APRESENTAÇÃO:

INSTRUMENTOS ÓPTICOS PARA A VISUALIZAÇÃO DOS ASTROS

Embora muitas vezes, conseguimos observar os **astros** a olho nu em algum período do dia, existem fenômenos e astros que só podem ser vistos por meio de dispositivos especializados, estes são os instrumentos ópticos.

Instrumentos ópticos são dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. Alguns dos instrumentos ópticos são os **telescópios** ou **lunetas** astronômicas que são muitas vezes utilizados na **astro-nomia** e outros variados instrumentos desde o olho humano até câmeras fotográficas e lupas. A astronomia é a ciência que estuda os astros.

Os telescópios ou lunetas astronômicas são instrumentos ópticos usados para ampliar imagens de corpos distantes, como outros **planetas** ou **estrelas**. Os telescópios ópticos captam a luz visível. No entanto, existem telescópios (radiotelescópios) capazes de captar infravermelho, raios X, ondas de rádio e micro-ondas. Existem duas categorias de telescópios ópticos: os telescópios refletores e os telescópios refratores. Os telescópios refratores são lunetas com grande, porém limitado, poder de ampliação. Quando são usadas lentes com grande poder de ampliação, um fenômeno chamado de aberração cromática faz com que a **luz** branca sofra dispersão e passe pelo eixo óptico do telescópio em pontos diferentes. Os telescópios refletores utilizam diferentes configurações de espelhos esféricos e planos para ampliar as imagens dos astros, eliminando o efeito da aberração cromática. Em sua primeira e mais simples montagem, criada pelo físico inglês Isaac Newton, o telescópio refletor captou os raios de luz provenientes dos astros em um **espelho** côncavo, refletindo-os, por meio de um espelho plano, em direção aos olhos do **observador**.

Texto adaptado de HELERBROCK, Rafael. "Instrumentos ópticos"; *Brasil Escola*. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/instrumentos-opticos.htm>>. Acesso em: 03 jun. 2021.

PARA SABER MAIS:

Assista aos vídeos "ABC da Astronomia – Observatório", disponível em: <<https://youtu.be/V9STW8pjLzc>> e "Como fazer uma luneta com rolo de papel higiênico", disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=IEGwxG-SYms>>. Acesso em: 03 jun. 2021.

ATIVIDADES

1- Encontre no emaranhado de palavras abaixo as 9 palavras que estão em negrito no texto:

A	E	J	E	T	E	L	E	S	C	Ó	P	I	O	S	V	Q	R	L
S	D	H	L	E	R	V	B	O	M	N	P	L	K	C	I	E	E	U
T	N	I	V	A	S	T	R	O	S	E	L	E	P	O	A	S	R	N
R	A	N	L	U	Z	C	X	L	J	B	U	L	L	M	L	T	A	E
O	E	E	E	D	N	A	Z	L	E	U	T	V	A	E	A	R	D	T
N	L	E	S	P	E	L	H	O	S	L	Ã	E	N	T	C	E	C	A
O	V	L	U	X	Ç	O	W	L	U	O	O	R	E	A	T	L	L	S
M	E	O	B	S	E	R	V	A	D	O	R	O	T	K	E	A	O	L
I	G	R	A	V	E	S	R	L	H	S	I	Y	A	K	A	S	H	D
A	S	A	N	T	A	N	A	D	E	U	S	É	S	M	A	I	S	Q

2- Construa frases criativas com as seguintes palavras:

1. Constelação eu vi a constelação no céu
2. Terra gosto do planeta terra
3. Lua a lua faz os mares e rios brilharem
4. Universo universo é interessante
5. Telescópio telescópio é um instrumento óptico
6. Luneta luneta da praia ver as estrelas ou planetas

Vale lembrar que poderá ser construído um pequeno texto contendo as palavras elencadas acima. Caso opte por fazer um texto, não se esqueça de colocar o título e as pontuações necessárias.

Visualização dos astros
Podemos ver os astros por meio de instrumentos
ópticos: telescópios ou lunetas

- 3** – Use a sua criatividade e utilizando material reciclável monte uma luneta. Vale compartilhar suas ideias com a sua turma. Se puder, acesse o link abaixo, nele está uma sugestão de como fazer uma luneta:

Como fazer uma luneta com rolo de papel higiênico, disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=IEGwxG-SYms>. Acesso em: 03 jun. 2021.

MATERIAL NECESSÁRIO:

- Dois rolos de papel higiênico vazio.
- Tesoura, lápis, cartolina ou qualquer outro papel, papel filme e durex mais largo.
- Se o durex for largo não precisará do papel filme.

COMO FAZER:

- Desenhe uma estrela no papel e recorte.
- Pregue a estrela no durex e cole na borda de um dos rolos de papel higiênico.
- Vá para um quarto escuro, coloque a lanterna do celular ou uma lanterna normal e projete a imagem da estrela na parede.
- Você poderá desenhar outras imagens no outro rolo, como lua, insetos, etc...

SEMANA 5

UNIDADE (S) TEMÁTICA (S):

Ciência e Tecnologia.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

- Fontes e tipos de energia; Transformação de energia; Tratamento da água e do solo Sustentabilidade.

HABILIDADE(S):

(EF05CI20MG) Reconhecer e nomear as fontes de energia (renováveis e não renováveis) que são utilizadas por equipamentos ou que são produto de suas transformações.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Fontes de energia renováveis e não renováveis.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Língua Portuguesa.

TEMA: Energia renováveis e não renováveis

Caro (a) estudante, nesta semana você vai aprender um pouco mais sobre o "Energias renováveis e não renováveis" que são utilizadas por equipamentos ou que são produtos de suas transformações. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, que contribuirá para aumentar os seus conhecimentos. Bom aprendizado!

BREVE APRESENTAÇÃO:**Fontes renováveis de energia**

As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente. Em outras palavras, fontes de energia renováveis são aquelas que contam com **recursos não esgotáveis**. Existem vários tipos de fontes renováveis de energia, das quais podemos citar a solar, a eólica, a hídrica, a biomassa, a geotérmica, a das ondas e a das marés. Veja um breve resumo sobre cada uma dessas energias não esgotáveis:

Energia solar: Consiste no aproveitamento da radiação solar emitida sobre a Terra. Trata-se, portanto, de uma fonte de energia que, além de inesgotável, é altamente potente, pois uma grande quantidade de radiação é emitida sobre o planeta todos os dias. A sua principal questão, todavia, não é a sua disponibilidade na natureza, e sim as formas de aproveitá-la para a geração de eletricidade. Existem duas formas de utilização da energia

solar, a fotovoltaica, em que placas fotovoltaicas convertem a radiação solar em energia elétrica, e a térmica, que aquece a água e o ambiente, sendo utilizada em casas ou também em termoelétricas através da conversão da água em vapor, este responsável por movimentar as turbinas que acionam os geradores.

Energia eólica: Utiliza-se da força promovida pelos ventos para a produção de energia. Sua importância vem crescendo na atualidade, pois, assim como a energia solar, ela não emite poluentes na atmosfera. As usinas eólicas utilizam-se de grandes cataventos instalados em áreas onde a movimentação das massas de ar é intensa e constante na maior parte do ano. Os ventos giram as hélices, que, por sua vez, movem as turbinas, acionando os geradores. Embora essa fonte de energia seja bastante eficiente e elogiada, ela apresenta algumas limitações, como o caráter não totalmente constante dos ventos durante o ano, havendo interrupções, e a dificuldade de armazenamento da energia produzida.

Energia hídrica ou hidroelétrica: Por sua vez, a energia hidroelétrica utiliza-se do movimento das águas dos rios para a produção de eletricidade. Em países como Brasil, Rússia, China e Estados Unidos, ela é bastante aproveitada pelas usinas que transformam a energia hidráulica e cinética em eletricidade. Como é necessário o estabelecimento de uma área de inundação no ambiente em que se instala uma usina hidrelétrica, a sua construção é recomendada em áreas de planalto, onde o terreno é mais íngreme e acidentado, pois rios de planície necessitam de mais espaço para represamento da água, o que gera mais impactos ambientais. Por um lado, as hidroelétricas trazem vários prejuízos ambientais, não só pela inundação de áreas naturais e desvio de leitos de rios, como também pelo dióxido de carbono emitido pela decomposição da matéria orgânica que se forma nas áreas alagadas. Por outro lado, essa é considerada uma eficiente forma de geração de eletricidade, além de ser menos poluente, por exemplo, que as termoelétricas movidas a combustíveis fósseis.

Energia da biomassa: A biomassa corresponde a toda e qualquer matéria orgânica não fóssil. Assim, pode-se utilizar esse material para a queima e produção de energia, por isso ela é considerada uma fonte renovável. Sua importância está no aproveitamento de materiais que, em tese, seriam descartáveis, como restos agrícolas (principalmente o bagaço da cana-de-açúcar), e também na possibilidade de cultivo. Existem três tipos de biomassa utilizados como fonte de energia: os sólidos, os líquidos e os gasosos.

Combustíveis sólidos: podemos citar a madeira, o carvão vegetal e os restos orgânicos vegetais e animais.

Combustíveis líquidos: o etanol, o biodiesel e qualquer outro líquido obtido pela

transformação do material orgânico por processos químicos ou biológicos.

Combustíveis gasosos: aqueles que são obtidos pela transformação industrial ou até natural de restos orgânicos, como o biogás e o gás metano coletado em áreas de aterros sanitários.

Energia geotérmica: A energia geotérmica corresponde ao calor interno da Terra. Em casos em que esse calor se manifesta em áreas próximas à superfície, as elevadas temperaturas do subsolo são utilizadas para a produção de eletricidade. Basicamente, as usinas geotérmicas injetam água no subsolo por meio de dutos especificamente elaborados para esse fim. Essa água evapora e é conduzida pelos mesmos tubos até as turbinas, que se movimentam e acionam o gerador de eletricidade. Para o reaproveitamento da água, o vapor é novamente transportado para áreas em que retorna à sua forma líquida, reiniciando o processo. O principal problema da energia geotérmica é o seu impacto ambiental através de eventuais emissões de poluentes, além da poluição química dos solos em alguns casos. Somam-se a isso os elevados custos de implantação e manutenção.

Energia das ondas e das marés: É possível utilizar a água do mar para a produção de eletricidade tanto pelo aproveitamento das ondas quanto pela utilização da energia das marés. No primeiro caso, utiliza-se a movimentação das ondas em ambientes onde elas são mais intensas para a geração de energia. Já no segundo caso, o funcionamento lembra o de uma hidrelétrica, pois cria-se uma barragem que capta a água das marés durante as suas cheias, e essa água é liberada quando as marés diminuem. Durante essa liberação, a água gira as turbinas que ativam os geradores.

PENA, Rodolfo F. Alves. "Fontes renováveis de energia"; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilestola.uol.com.br/geografia/fontes-renovaveis-energia.htm>. Acesso em: 03 jun. 2021.

PARA SABER MAIS: Tipos de energias para crianças - Energias renováveis e energias não renováveis, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YXKLna8zboY>. Fontes de Energia - Toda Matéria, disponível em: <<https://youtu.be/9VGiKHKX3wA>>. Acesso em: 03 jun. 2021.

ATIVIDADES

1 – Coloque **V** para verdadeiro e **F** para Falso:

(✓) A energia solar consiste no aproveitamento da radiação solar emitida sobre a Terra.

(✓) As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes não são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que não se mantêm ativos permanentemente.

(✓) A biomassa corresponde a toda e qualquer matéria orgânica não fóssil.

(✓) É possível utilizar a água do mar para a produção de eletricidade tanto pelo aproveitamento das ondas quanto pela utilização da energia das marés.

(✓) A energia hidroelétrica utiliza-se do movimento das águas dos rios para a produção de eletricidade.

2 – Complete as lacunas de acordo com o texto:

A) A energia eólica utiliza-se da força promovida pelos ventos para a produção de energia.

B) O etanol, o biodiesel e qualquer outro líquido obtido pela transformação do material orgânico por processos químicos ou biológicos podem ser chamados de combustíveis líquidos.

C) O principal problema da energia geotérmica é o seu impacto ambiental através de eventuais emissões de poluentes, além da poluição química dos solos em alguns casos. Somam-se a isso os elevados custos de implantação e manutenção.

D) Existem duas formas de utilização da energia solar, a Fotovoltaica, em que placas fotovoltaicas convertem a radiação solar em energia elétrica, e a térmica, que aquece a água e o ambiente, sendo utilizada em casas ou também em termoelétricas através da conversão da água em vapor, este responsável por movimentar as turbinas que acionam os geradores.

3 – Marque a alternativa verdadeira:

- A) Não é possível utilizar a água do mar para a produção de eletricidade nem para aproveitamento das ondas e nem para utilização da energia das marés.
- B) A energia eólica utiliza-se da força promovida pelos raios durante uma tempestade para a produção de energia.
- ☒ C) As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente.
- D) A energia hidroelétrica utiliza-se da radiação solar emitida sobre a Terra para a produção de eletricidade.

UNIDADE (S) TEMÁTICA (S): Ciência e Tecnologia.
OBJETO (S) DE CONHECIMENTO: - Fontes e tipos de energia. - Transformação de energia. - Tratamento da água e do solo Sustentabilidade.
HABILIDADE(S): (EF05CI21MG) Relacionar as atividades humanas com a utilização de diferentes formas de energia discutindo sobre os impactos ambientais existentes.
CONTEÚDOS RELACIONADOS: - Atividades humanas e a utilização de diferentes formas de energia.
INTERDISCIPLINARIDADE: Língua Portuguesa.

TEMA: Formas de energias e atividades humanas

Caro (a) estudante, nesta semana você vai aprimorar os seus conhecimentos sobre “Formas de Energias e atividades humanas” que são utilizadas por equipamentos ou que são produtos de suas transformações. A atividade desta semana será introduzida por um texto, que contribuirá para aumentar os seus conhecimentos. Bom aprendizado!

BREVE APRESENTAÇÃO:

As fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem seu esgotamento estimado para algumas poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desses elementos

A queima de combustíveis fósseis pode ser empregada tanto para o deslocamento de veículos quanto para a produção de eletricidade em estações termoeletricas. Os três tipos principais são petróleo, carvão mineral e gás natural, mas existem muitos outros. Os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputadas pela humanidade no momento. Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 81,63% de toda a matriz energética global advém dos três principais combustíveis fósseis citados acima. Essas fontes representam 56,8% da matriz energética brasileira. Assim, mui-

tos países dependem da exportação desses produtos, enquanto outros tomam medidas geopolíticas para consegui-los. Outra questão bastante discutida a respeito dos combustíveis fósseis refere-se aos altos índices de poluição gerados por sua queima. Muitos estudiosos apontam que eles são os principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelo agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global.

Cada tipo de energia apresenta suas vantagens e desvantagens. No momento, não há nenhuma fonte que se apresente absolutamente mais viável que as demais. Algumas são baratas e abundantes, mas geram graves impactos ambientais; outras são limpas e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais aconselhável é que exista, nos diferentes territórios, uma diversidade nas matrizes energéticas para que se atenuem os problemas. No entanto, isso não acontece no Brasil e em boa parte dos demais países.

Portanto, quando se fala de energia faz-se referência em umas das formas em que ela pode aparecer como a energia elétrica, térmica e os alimentos que consumimos.

Vantagens e desvantagens do uso de fontes de energia

1- Fontes renováveis

Fonte de energia	Vantagem	Desvantagem
Energia eólica	É considerada uma fonte limpa por não emitir gases poluentes à atmosfera.	A instalação de aerogeradores eólicos provoca modificação na paisagem e prejudica a rota migratória de aves.
Energia solar	É uma fonte de energia limpa, abundante em diversas áreas e apresenta bom custo-benefício.	O aproveitamento desse tipo de energia ainda requer avanços tecnológicos que viabilizem economicamente seu uso.
Energia hidrelétrica	É uma fonte de energia limpa, com baixo custo operacional e renovação a curto prazo.	Provoca danos ambientais, impactando a biodiversidade e a população residente no local de construção das usinas.
Biomassa	É uma fonte de energia pouco poluente cujos recursos são renováveis a curto prazo.	Seu uso pode impactar os recursos hídricos em virtude da demanda de água utilizada. Pode provocar também aumento do desmatamento para destinação de áreas para agricultura.
Energia das marés	É considerada uma fonte de energia limpa por agredir minimamente o meio ambiente.	Para que seu uso seja viabilizado economicamente, requer avanços tecnológicos.

2 – Fontes não renováveis

Fonte de energia	Vantagem	Desvantagem
Combustíveis fósseis	Possuem alta eficiência energética: sua queima libera grandes quantidades de energia. Apresenta facilidade na localização de reservatórios, na extração e no processamento. Por isso, são mais baratos do que as fontes alternativas de energia.	O uso intenso desse tipo de fonte de energia tem provocado redução relevante dos reservatórios. A queima desses combustíveis libera gases poluentes à atmosfera, levando à danificação da camada de ozônio e à intensificação do aquecimento global.
Energia nuclear	O uso dessa fonte de energia não libera gases de efeito estufa e não depende de fatores climáticos para viabilizar seu uso.	É uma energia cara em relação às outras fontes energéticas. Seu uso apresenta alto potencial de risco de acidentes nucleares.

Texto adaptado, disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/fontes-energia.htm>>. Acesso em: 03 jun. 2021.

PARA SABER MAIS:

Energia | Formas e Transformações, disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=CgVAfiwGALw>>. Acesso em: 03 jun. 2021.

ATIVIDADES

1 – Complete a tabela corretamente:

Fonte de energia	Vantagem	Desvantagem
Energia eólica	É considerada uma fonte limpa por não emitir gases poluentes à atmosfera.	<i>a instalação de aerogeradores eólicos provoca modificação na paisagem e prejudica a rota migratória de aves.</i>
Energia solar	<i>é uma fonte de energia limpa, abundante em diversas áreas e apresenta bom custo-benefício.</i>	O aproveitamento desse tipo de energia ainda requer avanços tecnológicos que viabilizem economicamente seu uso.
<i>Energia hidrelétrica</i>	É uma fonte de energia limpa, com baixo custo operacional e renovação a curto prazo.	Provoca danos ambientais, impactando a biodiversidade e a população residente no local de construção das usinas.

Fonte de energia	Vantagem	Desvantagem
Biomassa	É uma fonte de energia pouco poluente cujos recursos são renováveis a curto prazo.	Seu uso pode impactar os recursos hídricos em virtude da demanda de água utilizada. Também causa impactos ambientais devido ao uso de agrotóxicos e fertilizantes.
energia dos mares	É considerada uma fonte de energia limpa por agredir minimamente o meio ambiente.	Para que seu uso seja viabilizado economicamente, requer avanços tecnológicos.

2 - Responda:

A) O que você sabe sobre os combustíveis fósseis?

os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputadas pela humanidade no momento.

B) O que você entende por fontes renováveis e não renováveis de energia?

fontes renováveis: São limpas e sustentáveis. fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo.

Caro (a) estudante, chegamos ao final de mais um conteúdo de Ciências. Mais um ano se passou e você demonstrou ser capaz de mudar o conceito de estudo. Foram muitos momentos de dedicação, esforço e compromisso. Parabéns pela dedicação e comprometimento com o aprendizado. Continue estudando e se esforçando. Nunca desista, os desafios fazem parte da nossa vida. Acreditar que é possível é motivo suficiente para não desistir. Seja curioso, pois, o universo se move através de grandes perguntas e o conhecimento não ocupa espaço. O mundo lá fora conta com suas descobertas e a investigação científica.

Um grande abraço!



PLANO DE ESTUDO TUTORADO

COMPONENTE CURRICULAR: **GEOGRAFIA**ANO DE ESCOLARIDADE: **5º ANO - EF**PET VOLUME: **04/2021**

NOME DA ESCOLA:

ESTUDANTE:

TURMA:

BIMESTRE: **4º**

NÚMERO DE AULAS POR SEMANA:

TURNO:

TOTAL DE SEMANAS:

NÚMERO DE AULAS POR MÊS:

SEMANA 1

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

Natureza, ambientes e qualidade de vida.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

Qualidade ambiental.

HABILIDADE(S):

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.), fazendo um paralelo com a realidade vivenciada.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Poluição da água e dos impactos ambientais.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Língua Portuguesa e Ciências.

TEMA: Poluição da água

Caro (a) estudante, nesta semana vamos estudar sobre a poluição da água e os impactos ambientais causados por ela.

BREVE APRESENTAÇÃO:

Para começar leia o texto:

A descoberta de Maria Cristina

Maria Cristina é aluna do 5º ano. Em uma aula de geografia, a professora pediu que os alunos pensassem em todos os momentos que eles fizeram uso da água antes de chegarem à escola.

Maria Cristina pensou:

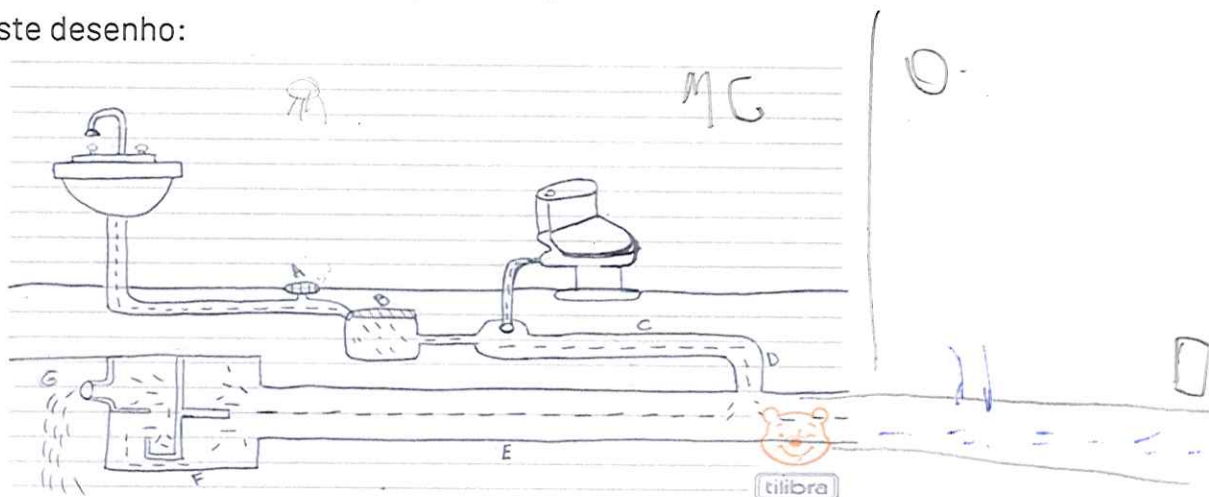
– Usei para tomar banho, escovar os dentes, na hora que dei descarga, no café, lavei a minha xícara preferida e coloquei água na garrafinha que trouxe para a escola.

A professora perguntou:

– Aonde será que vai parar a água que desceu pelo ralo na hora do banho, que escorreu pelo lavatório, aquela água toda que sai na descarga e a que sai pelo encanamento da pia da cozinha?

A professora pediu que pesquisassem e apresentassem como desenho o que aprenderam.

Maria Cristina pesquisou observando um pouco o que acontece em sua casa e na rua. E apresentou este desenho:



Maria Cristina pesquisou e identificou com letras suas descobertas. A letra A representa o ralinho do banheiro, a letra B a caixa de gordura, letra C a rede coletora, D tronco coletor, E interceptor, F estação do tratamento de esgoto e G devolução da água tratada para reaproveitamento nas atividades industrial, agrícola e pecuária ou para devolver aos rios.

A turma aprendeu que o esgoto que sai da casa da Maria Cristina é tratado, porque ela explicou muito bem.

Texto escrito por Márcia Ana, redatora deste PET.

O texto mostra que muita água “sai pelo ralo”, mas com os serviços de infraestrutura e saneamento básico de qualidade, o esgoto que passa pelo tratamento adequado pode devolver boa parte da água tratada para os rios. E esta poderá voltar ao ciclo da água.

A qualidade ambiental é um conjunto de condições que um ambiente oferece, em relação às necessidades

de seus habitantes. É um fator determinante para uma melhor qualidade de vida.

Um recurso natural muito importante para analisar a qualidade ambiental é a água. Sem água não haveria vida na Terra. A água percorre um caminho na natureza. Esse caminho é chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico, o que faz com que a água seja um recurso renovável.

De acordo com a coleta de dados do SNIS (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO) o índice médio de atendimento urbano com rede coletora de esgotos aponta valores acima de 70% apenas no Distrito Federal e em quatro estados: São Paulo, Paraná e Minas Gerais, mesmas Unidades de Federação desde 2014, com o acréscimo do estado de Roraima que, até 2018, estava na faixa de 40% a 70% de atendimento.

Disponível em:

http://www.snis.gov.br/downloads/diagnosticos/ae/2019/Diagn%C3%B3stico_SNIS_AE_2019_Republicacao_31032021.pdf. Acesso em: 09 ago. 2021 (p. 68)

As marés negras poluem as águas oceânicas. Mas o que são marés negras?

A maré negra é uma das maiores catástrofes ecológicas em zonas litorâneas e é um fenômeno diretamente relacionado ao derramamento de petróleo nos oceanos. Esse problema está afetando cada vez mais o meio ambiente e hoje chega a mais de 10% do total da poluição de zonas litorâneas.

A principal causa desse grande desastre é o rompimento de oleodutos nos oceanos. Além dessa, existem outras causas que fazem com que a maré negra se espalhe pela zona litorânea, como o transporte de hidrocarbonetos em alto-mar, acidentes e atividades de exploração petrolífera - plataformas de exploração de jazigos de petróleo, que é feita por perfurações submarinas.

Observe a imagem.



Disponível em: <https://pensamentoverde.com.br/wp-content/uploads/2014/11/petrol.jpg>. Acesso em: 03 ago. 2021.

Esta imagem representa uma das piores consequências das marés negras. O problema afeta as aves marinhas, já que as suas penas ficam impermeáveis, igualmente ao pelo de alguns mamíferos marinhos (focas, por exemplo), o que acarreta na morte por hipotermia. Além disso, há a possível ingestão de petróleo, que é extremamente tóxica. Neste contexto, as zonas litorâneas afetadas pelos derrames ficam, geralmente, estéreis durante vários anos.

Fonte: Pensamento Verde - Disponível em:

<https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/poluicao-dos-mares-entenda-o-que-e-mare-negra-e-suas-consequencias-para-o-meio-ambiente/>. Acesso em: 03 ago. 2021.

ATIVIDADES

- 1- No texto, "A descoberta de Maria Cristina", é possível perceber que o esgoto que sai da casa dela é tratado. Como funciona a coleta de esgoto onde você mora? Explique com suas palavras:

O esgoto vai lá caixa de gordura, e ligado a rede coletora, leva até estação de tratamento de esgoto.

- 2-Observe a imagem.

Disponível em: <<https://autossustentavel.com/wp-content/uploads/2019/03/Destaque-Charge.jpg>>. Acesso em: 06 ago. 2021.

- A) O que significa a frase: "Não vejo luz no fim do túnel!"

está escuro e muito lixo com água suja.



- B) Em Minas Gerais não tem mar, mas há muitos rios, e estes podem ser contaminados. Cite 3 atitudes humanas para evitar a contaminação dos nossos rios.

Reciclar o lixo, não jogar lixo na rua, não desmatar as beiras dos rios.

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

Natureza, ambientes e qualidade de vida.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

Qualidade ambiental.

HABILIDADE(S):

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.), fazendo um paralelo com a realidade vivenciada.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Os problemas ambientais urbanos: lixo derivados das indústrias e da agricultura à destruição do patrimônio histórico.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Língua Portuguesa e Ciências.

TEMA: Problemas ambientais urbanos

Caro (a) estudante, nesta semana você vai estudar sobre os problemas ambientais urbanos e como o lixo derivados das indústrias e da agricultura destroem o patrimônio histórico.

BREVE APRESENTAÇÃO:

1 – Efluentes industriais

Os efluentes líquidos industriais, correspondem às sobras dos processos das fábricas. Eles têm características próprias de acordo com cada ramo da indústria e podem contaminar as águas e os solos. Quando não há o tratamento devido dos efluentes líquidos industriais, como consequência acontece a poluição do meio ambiente.



Disponível em: <https://lh3.googleusercontent.com/rjrZi5qKcf0nX803lwl01ZZgXsvvMZpWSLkP3XmLk4h6yJfbqFGwDJoEqq7BgshZP2_QBkaV2Y3y4iea2Pcq5cDaYusZvJjTNq71uPB1r-JtZw=w220>. Acesso em: 09 ago. 2021.

O efluente da indústria têxtil é caracterizado com alta carga poluidora de enorme diversidade e complexidade química e pela presença de corantes, devido às etapas de tingimento e estamparia. É necessário realizar tratamento para posterior lançamento nos rios. Há normas e leis que determinam as condutas ambientais industriais.

2 – Agricultura

Como as atividades agrícolas podem contaminar o ambiente até em áreas urbanas?

Na agricultura, os fertilizantes, os pesticidas, herbicidas e inseticidas usados no combate as pragas, quando usados de forma indevida, acabam sendo arrastados para os rios com as chuvas. Os contatos desses poluentes com o solo ou com a água podem contaminar os lençóis freáticos.

Outros impactos:

- Erosão causada pela irrigação e manejo inadequado dos solos. A retirada da cobertura vegetal que protege o solo também contribui para que surjam erosões. Além disso, a retirada da mata ciliar para o plantio pode ocasionar o assoreamento dos rios.
- Exaustão dos mananciais de água doce – o maior responsável pelo consumo de água doce é a atividade agrícola. Ela responde por mais da metade do consumo. Em tempos de diminuição crescente de rios e córregos limpos, essa é uma questão preocupante.

Os rios que passam pelas cidades são os mesmos que têm o seu curso em áreas rurais, os mesmos que podem ser contaminados antes de chegar às cidades. Apesar de existirem muitas questões relacionadas com a produção agrícola e os impactos por ela causados ao meio ambiente, tem havido uma crescente preocupação com essa questão. Estudos e criação de técnicas que buscam diminuir os impactos ao meio ambiente são cada vez mais comuns, como o reuso da água na agricultura e o incentivo à produção de alimentos e matéria-prima por meio da agricultura orgânica, além do incentivo à utilização de fertilizantes e defensivos biológicos. Essas iniciativas alimentam a esperança de que a produção agrícola possa ter uma convivência mais amistosa com o meio ambiente.

Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/impactos-producao-agricola.htm>. Acesso em: 09 ago. 2021.

3 – Rios São Francisco e Rio Doce – Patrimônios históricos

As águas dos rios também são patrimônios históricos, porque muitos rios contribuíram para o surgimento de um povoado há muitos anos e que hoje são grandes cidades. Os rios São Francisco e Rio Doce nascem em Minas Gerais. São rios muito importantes para

o Brasil.

O Rio São Francisco é conhecido como rio da unidade nacional. Ele atravessa cinco estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Ele recebe essa denominação principalmente por ser o único rio totalmente brasileiro, já que o Amazonas percorre também terras de outros países.

Sua nascente fica na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais, Sudeste do Brasil.



Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/upload/conteudo/images/2019/04/nascente-rio-sao-francisco.jpg>. Acesso em: 09 ago. 2021.

O rio Doce foi citado por muito tempo em todas as mídias, do Brasil e do mundo. Mas, não por causa da sua beleza, mas sim pela tristeza do povo mineiro. Tristeza esta causada pelo rompimento de uma barragem, cheia de rejeitos proveniente da atividade de mineração. Estes rejeitos chegaram ao curso do Rio Doce.



Impactos ambientais – rompimento da barragem em Brumadinho (MG)

Disponível em: <https://i.em.com.br/43N1DgNR00jtcSu_MtuPXeCXDI0=/675x/smart/imgsapp.em.com.br/app/foto_127989356258/2015/11/09/5451/20151110073313295135i.jpg>. Acesso em: 10 ago. 2021.

No início da tarde do dia **25 de janeiro de 2019** ocorreu o rompimento da barragem da Vale (mineradora multinacional brasileira) em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Este rompimento causou uma grande avalanche de rejeitos de minério de ferro. A **Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão** desmoronou, e a lama atingiu a área administrativa da mineradora, bem como a comunidade da Vila Ferteco, deixando um grande rastro de destruição e muitas mortes.

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/rompimento-barragem-brumadinho.htm>. Acesso em: 10 ago. 2021.

ATIVIDADES

1 – Observe a charge a seguir.



Disponível em: <https://1.bp.blogspot.com/-TB7odXdcGX0/XbrOASS69AI/AAAAAAAAE7Q/9ZWSmz7jxdQd26qFTV0KjA7dlvJbJ0ZYACNcBGAsYHQ/s1600/charge_poluicao_da_agua_rio.jpg>. Acesso em: 10 ago. 2021.

2 – Após observar a Charge, explique com suas palavras: Quais são os possíveis responsáveis por esta poluição?

a população que joga lixo no rio e os prefeitos que não cuida dos esgotos

3 – Uma das formas de poluir os rios é a atividade agrícola. De que forma esta atividade pode contaminar os rios?

desmatando a beira do rio e o uso dos agrotóxicos

SEMANA 3

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

Natureza, ambientes e qualidade de vida.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

Qualidade ambiental.

HABILIDADE(S):

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.), fazendo um paralelo com a realidade vivenciada.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Ações para mitigar os problemas ambientais dos municípios campo/cidade.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Língua Portuguesa e Ciências.

TEMA: Ações para mitigar os problemas ambientais dos municípios campo/cidade

Caro (a) estudante, nesta semana vamos ver algumas ações pra reduzir os problemas ambientais dos municípios.

BREVE APRESENTAÇÃO:

Quando falamos em poluição da água, estamos nos referindo a todo e qualquer tipo de contaminação desse recurso.

Essa contaminação é feita pelo ser humano através das suas atividades cotidianas.

Existem três tipos de atividades humanas que ajudam a poluir a água, são elas:

Atividades
agrícolas

Atividades
domésticas

Atividades
industriais

Fonte: ARAÚJO, Elisabeth. Poluição das águas pelas atividades. Disponível em: <https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/3ano/geografia/poluicao-das-aguas-pelas-atividades-humanas/6176>. Acesso em: 10 ago. 2021.

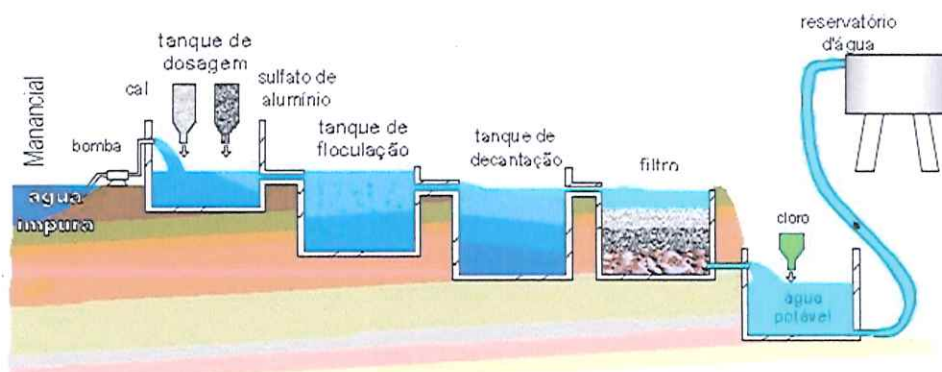
Mas quais ações podem ser realizadas para não poluir e /ou despoluir as águas?

É preciso que haja um processo de despoluição dos mananciais que se encontram poluídos, preservação dos recursos hídricos e fiscalização do uso dos mesmos, tratamento rigoroso do esgoto, implantação residencial, comercial e industrial de reciclagem de

água, recuperação de áreas onde as matas ciliares encontram-se degradadas.

Existem dois tipos de tratamento relacionados à água:

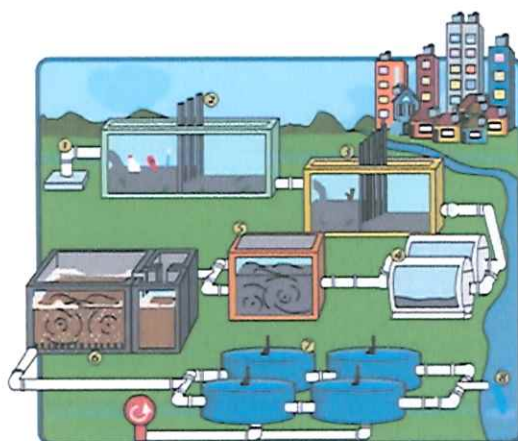
Tratamento de Água (ETA): serve para filtrar as impurezas encontradas nas fontes de água doce.



Disponível em: <https://www.guiadaengenharia.com/wp-content/uploads/2018/01/Etapas-de-um-ETA..jpg>. Acesso em: 10 ago. 2021.

Tratamento de Esgoto (ETE): serve para limpar toda a água despejada através da rede de esgoto no qual ela é reintroduzida nos rios, diminuindo seu impacto ecológico.

1. entrada do esgoto bruto.
2. grades grosseiras.
3. grades médias.
4. peneiras rotativas.
5. caixa de areia.
6. tanques de aeração.
7. decantadores secundários.
8. esgoto tratado para o rio.



Disponível em: <<https://amigopai.files.wordpress.com/2015/08/fase-liquida.jpg>>. Acesso em: 10 ago. 2021.

Ambas as ações são de responsabilidade da administração pública. Mas a sociedade também pode promover ações para diminuir a poluição dos rios.

As indústrias devem seguir as leis de proteção ambiental. Os agricultores devem fazer o tratamento do solo, a irrigação de produtos químicos conforme as regras estabelecidas voltadas para as atividades do campo.

Entretanto, as pessoas também são responsáveis pelos cuidados com o ambiente. Mas como? Não jogar lixo nas ruas, onde há coleta seletiva de lixo, separar os lixos recicláveis

dos não – recicláveis; quando for a parques ecológicos e/ou cachoeiras sempre juntar o lixo e descartá-los em lugares adequados, entre outras atitudes.

SAIBA MAIS:

Assista ao vídeo “Vamos cuidar do meio ambiente” para aprender mais. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pT80h4307F8&ab_channel=ClipsDaTurma. Acesso em: 12 ago. 2021.

ATIVIDADES

1– Observe a Charge:



Disponível em: <<http://www.educabras.com/media/vestibular/puc-sp/puc-sp2018-2/ex76.jpg>>. Acesso em: 10 ago. 2021.

A) O que significa a frase: “Sim, os nossos hábitos”. Explique com suas palavras.

ser mais conscientes com meio ambiente, tirar o lixo.

B) Coloque **V** para verdadeiro e **F** para falso:

(**V**) As atividades industrial e agrícola devem cumprir as leis de proteção ambiental.

(**F**) A maior causa da poluição dos rios são apenas das chuvas, que caem no solo contaminado de agrotóxicos, e levam para os rios as águas contaminadas.

(**V**) Uma das soluções para evitar a contaminação dos rios é que os efluentes industriais e os esgotos domésticos passem pelo tratamento adequado.

(**F**) Para combater a poluição das águas, é preciso promover campanhas de conscientização ambiental para a sociedade. Estas campanhas devem ser promovidas somente pelo poder público.

2 – Em Minas Gerais, o serviço de esgotamento sanitário em comparação ao Brasil, é um serviço mais ofertado ou menos ofertado? Explique com suas palavras conforme os dados expostos no gráfico a seguir.



Disponível em: <https://portalamm.org.br/wp-content/uploads/Clique-aqui-1.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2021.

mais ofertado, porque de acordo com o gráfico Minas Gerais tem mais serviço de esgotamento sanitário.

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

Natureza, ambientes e qualidade de vida.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

Diferentes tipos de poluição.

HABILIDADE(S):

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Problemas ambientais urbanos.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Língua Portuguesa e Ciências.

TEMA: Diferentes tipos de poluição

Caro (a) estudante, nesta semana estudaremos sobre os diferentes tipos de poluição e os problemas ambientais nas cidades.

BREVE APRESENTAÇÃO:

Um dos mais graves problemas ambientais gerados pela intervenção do homem sobre o meio natural é a poluição, pois prejudica o meio ambiente, inviabiliza o cultivo e o consumo de recursos naturais, provoca desequilíbrios ecológicos e pode ameaçar a saúde humana. Os tipos de poluição que podem ser citados são: poluição atmosférica, poluição das águas, poluição dos solos, poluição sonora e poluição visual.

Poluição atmosférica:

A poluição do ar acontece quando qualquer substância prejudicial à vida humana e ao meio ambiente é inserida no ar. Essas substâncias podem ser por meio de gases poluentes, líquidos ou mesmo partículas que são sólidas e prejudicam a atmosfera. Além disso, materiais biológicos e energia também se incluem na classe dos possíveis poluentes.

A poluição do ar possui origem em fontes diferentes. Desde causas naturais, como por exemplo o metano, que é produzido na digestão de animais até mesmo a queima de combustíveis fósseis como o carvão e os derivados do petróleo.

Disponível em: <https://sitesustentavel.com.br/poluicao-do-ar/>. Acesso em 11 ago. 2021.



Disponível em: https://sitesustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/05/sh_poluicao-do-ar_576303682.jpg. Acesso em: 11 ago. 2021.

Poluição do solo:



Disponível em: https://static.escolakids.uol.com.br/conteudo_legenda/3282ce5cf258c0bab12d1852fb4f8d80.gif. Acesso em: 05 ago. 2021.

Ocorre através da contaminação ou poluição generalizada dos solos, afetando as atividades econômicas e também o ambiente ao seu redor. As principais ocorrências são os lixos armazenados em aterros sanitários, onde há a produção de um líquido tóxico chamado de *chorume*, que penetra no subsolo e pode alcançar até o lençol freático. Nos cemitérios, a ocorrência é semelhante.

Na agricultura, o emprego exagerado de agrotóxicos para combater a emergência de pragas nas lavouras também pode gerar a poluição dos solos.

Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/tipos-poluicao.htm>. Acesso em: 05 ago. 2021.

Poluição das águas:



Disponível em: <https://s4.static.brasilecola.uol.com.br/img/2015/01/poluicao-das-aguas.jpg>. Acesso em: ago. 2021.

Caracteriza-se pela degradação dos recursos hídricos, resultando na poluição de lagos, rios, córregos e também dos mares e oceanos. É causada principalmente pelo derramamento indevido de esgotos, mas também pela poluição das bacias hidrográficas, pois, durante as chuvas, o lixo é conduzido até o leito dos cursos d'água. Nos oceanos e mares, uma causa frequente é o derramamento de petróleo.

Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/tipos-poluicao.htm>. Acesso em: 05 ago. 2021.

Poluição sonora:

A poluição sonora é um dos maiores problemas ambientais que ocorrem nos grandes centros urbanos, sendo menos frequente em regiões mais afastadas. Ela ocorre quando o som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente.

Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/poluicao-sonora/>. Acesso em 11 ago. 2021.



Disponível em: http://acervo.avozdaserra.com.br/sites/default/files/noticias/20190506_transito-engarrafado.jpg. Acesso em: 11 ago. 2021.

Poluição visual:



Disponível em: < https://sitesustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/05/sh_poluicao-visual_1226770348.jpg >. Acesso em: 11 ago. 2021.

A grande quantidade de elementos destinados à comunicação visual, como cartazes publicitários, anúncios, placas, pichações, outdoors, entre outros, geram desconforto visual para a população. Esse processo é caracterizado como poluição visual. Esse tipo de poluição está presente de forma mais intensa nos grandes centros urbanos.

Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/poluicao-visual.htm>. Acesso em: 11 ago. 2021.

ATIVIDADES

- 1 – Na rua onde você mora, do caminho da sua casa à escola e / ou ao redor da escola, pode ser observada alguma situação que corresponda um ou mais tipos de poluição? Escreva a sua opinião.

Não. na minha rua tem nenhum dos
tipos de poluição

- 2 – Observe a imagem:



Disponível em: https://1.bp.blogspot.com/-Qt0aC6AQlcM/XtIH03fijXI/AAAAAAAAAFx0/wHVInPf5Dw0Szc-tqILaGJu8kG7QbN2oACNcBGAsYHQ/s1600/charge_poluicao_lixo_rio_2.jpg. Acesso em: 11 ago. 2021.

Quais tipos de poluição podem ser observados nessa imagem? Marque a resposta correta:

- A) Visual e sonora.
B) Sonora e atmosférica.
☒ C) Visual e hídrica.
D) Sonora e visual.

- 3 – Observe a imagem e complete a frase:



Pode ser observado, na imagem ao lado,
a presença da poluição visual.

Disponível em: https://sitesustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/05/sh_poluicao-visual_1226770348.jpg. Acesso em: 11 ago. 2021.

SEMANA 5

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

Natureza, ambientes e qualidade de vida.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

Diferentes tipos de poluição.

HABILIDADE(S):

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Ações para mitigar os problemas ambientais dos municípios campo/cidade.

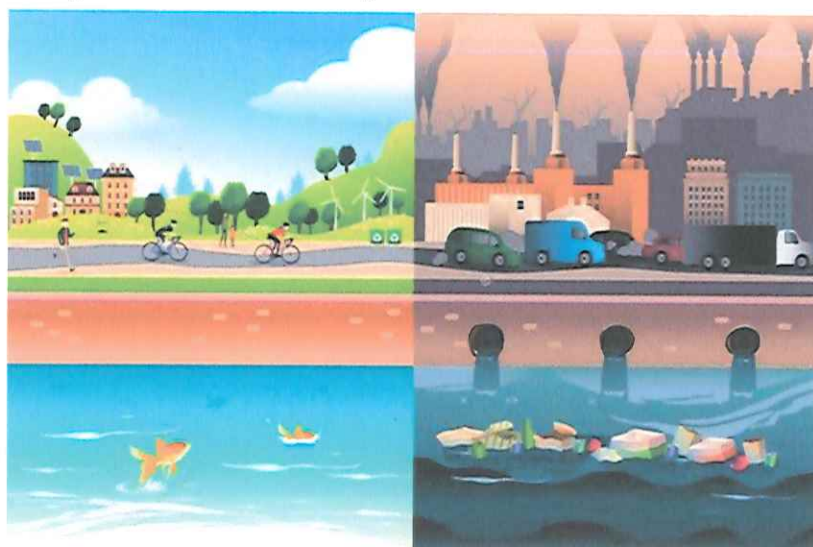
INTERDISCIPLINARIDADE:

Ciências.

TEMA: Ações para reduzir a poluição do meio ambiente

Caro (a) estudante, nesta semana continuaremos estudando sobre ações para reduzir os problemas ambientais dos municípios.

BREVE APRESENTAÇÃO: Observe a imagem:



Disponível em:

https://st2.depositphotos.com/1037238/8160/v/600/depositphotos_81605566-stock-illustration-healthy-city-versus-polluted-city.jpg.

Acesso em: 11 ago. 2021.

Pense... Quais os lugares que apresentam ambientes adequados para as pessoas e os outros seres vivos viverem? Ambientes que não têm o ar e as águas poluídas e assim não

causam problemas respiratórios aos seres vivos.

As atitudes podem e devem começar dentro de casa. Alguns exemplos:

- Separar o lixo reciclável.
- Economizar energia elétrica.
- Reduzir o consumo de água.
- Descartar pilhas e baterias nos postos específicos para coleta.
- Não jogar o óleo de cozinha na pia, utilizar os postos de coleta apropriados.
- Usar papel reciclado.
- Trocar sacolas plásticas de supermercado por sacolas reutilizáveis.
- Sempre que possível, não utilizar carro, dar preferência aos transportes coletivos, caminhadas e bicicletas. – Incentivar a carona solidária.
- Plantar árvores.
- Evitar usar materiais de plástico descartáveis, como garrafas, copos, talheres e canudos.

Disponível em: <https://www.neoenergia.com/pt-br/te-interessa/meio-ambiente/Paginas/dia-de-combate-a-poluicao.aspx>. Acesso em: 11 ago. 2021.

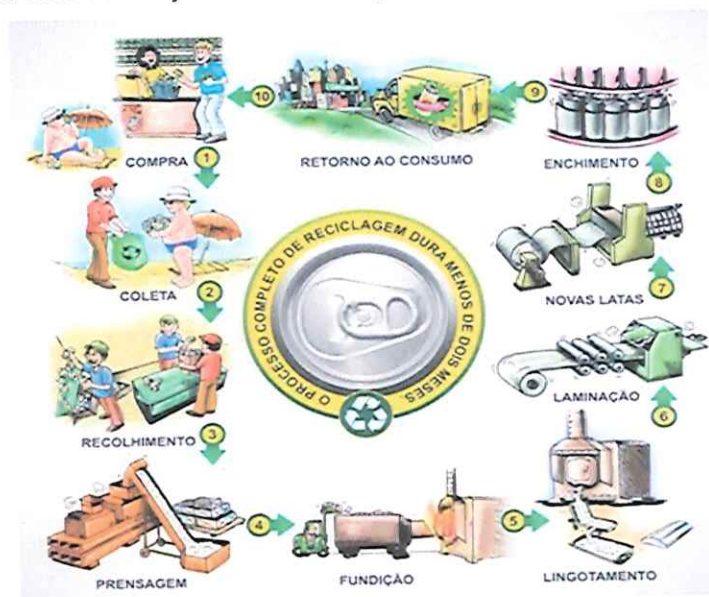
Principais atitudes do poder público:

- Reduzir o ritmo de desmatamento e queimadas.
- Ampliar e incentivar o uso de meios de transporte coletivos ou que não causem poluição, como a bicicleta ou veículos elétricos.
- Criação de áreas verdes nos espaços urbanos, como bosques, praças, parques e corredores verdes.
- Substituição das fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis por fontes limpas, como a energia hidrelétrica, solar, eólica e outras que trazem menos impactos à atmosfera.
- Criar e divulgar regras e limites para os níveis máximos aceitáveis de poluição nos ambientes urbanos, rurais e nas áreas de vegetação natural.
- Inspeccionar periodicamente os veículos automotores em relação à emissão de gases nocivos.
- Promover o incentivo à instalação nas indústrias de equipamentos como catalisadores e filtros para reter fumaça e gases nocivos, bem como fiscalizar e monitorar essas fontes poluidoras.
- Investir em ensino e pesquisa para a criação de produtos e tecnologia que não causem impactos à atmosfera e à vida.

Disponível em: <https://www.preparaenem.com/geografia/como-diminuir-poluicao-ar.htm>. Acesso em: 11 ago. 2021.

PARA SABER MAIS:

Observe a sequência da realização da reciclagem de latinhas:



Disponível em: <http://www.sinalverdereciclagem.com/images/aluminio.jpg>. Acesso em: 11 ago. 2021.

ATIVIDADES

1- Onde você mora, ou seja, em seu município, há coleta seletiva de lixo? Caso seja oferecido no seu município, descreva como ela ocorre.

Não.

2 - Qual destas ações realizada pela população está incorreta?

- ☐ A) Separar o lixo para reciclagem.
- ☒ B) Despejar o óleo de frituras na pia da cozinha.
- ☐ C) Descartar pilhas e medicamentos em lugares adequados.
- ☐ D) Não descartar móveis usados em terrenos abandonados.

3 - Leia o texto a seguir:

Conheça os materiais recicláveis

Papel



Jornais, revistas, cadernos e papel de embrulho, embalagens da Tetra Pak, caixas de papel e papelão

Metal



Latas de alumínio, aço, pregos, parafusos, arames, produtos de ferro, zinco e bronze

Plástico



Garrafas de refrigerante, água, brinquedos, potes e frascos de produtos

Vidro



Garrafas de água, refrigerante e cerveja, frascos de conservas

Óleo de cozinha

Óleo usado (colocar em garrafa PET)

Coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados e que podem ser reutilizados ou reciclados



Fonte: Programa de Coleta Seletiva de Volocantim

Disponível em: <https://recilux.files.wordpress.com/2014/02/reciclagem.jpg>. Acesso em: 11 ago. 2021.

Faça uma lista de 10 materiais que são descartados na sua casa que podem ser reciclados:

Papel	Frascos
metal	Cadernos
Lampinhas	aço
Garrafas de água	pregos
latas refrigerante	parafusos
latas de cerveja	arames

SEMANA 6

UNIDADE (S) TEMÁTICAS:

Natureza, ambientes e qualidade de vida.

OBJETO (S) DE CONHECIMENTO:

Diferentes tipos de poluição.

HABILIDADE(S):

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

- Leitura e interpretação de representações cartográficas - diferentes tipos de poluição.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Ciências.

TEMA: Problemas ambientais em representação cartográfica

Caro (a) estudante, nesta semana veremos como analisar e interpretar as diversas formas de representação da poluição e dos problemas ambientais.

BREVE APRESENTAÇÃO:

O problema da poluição gera consequências graves às pessoas, aos animais e ao meio ambiente, de uma forma geral. A poluição das águas é muito preocupante, porque a água é questão de sobrevivência.



O serviço já estava presente em **100%** dos municípios mineiros desde **2000**.

Disponível em: <https://portalamm.org.br/wp-content/uploads/Clique-aqui-1.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2021.